



Хувийн Санхүүгийн Удирдлагыг Оновчтой Болгох AI-д Суурилсан Ухаалаг Туслах Мобайл Аппликейшн Боловсруулах нь



Ц. Энхтуяа
МКУТ-ийн Тэнхим,
МТЭС, МУИС
enkhuya.ts@num.edu.mn



Б. Бат-Эрдэнэ
МКУТ-ийн Тэнхим,
МТЭС, МУИС
baterdenebatbayr321@gmail.com



Г. Содномдолгор
Санхүүгийн Тэнхим,
Бизнесийн Сургууль, МУИС
dolgorganaa0125@gmail.com



С. Ариунаа*
Санхүүгийн Тэнхим,
Бизнесийн Сургууль, МУИС
s.ariunaa@num.edu.mn

11.4 их наяд ₮
хэрэглээний эзэлийн үлдэгдэл

35.5%
өмнөх оноос өссөн

53.2%
тэтгэврийн насны иргэдийн
эзэлийн хамаарал

45%
ӨОХ дээд хязгаар

82+
хэрэглээний эзэлийн
аппликейшн

1. ХУРААНГУЙ

Монгол Улсад хэрэглээний эзэл эрхтэй өсөж, өр-орлогын харьцааны зохицуулалт чангарч буй нөхцөлд иргэдийн хувийн санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах шаардлага нэмэгдэж байна. Энэхүү судалгааны зорилго нь Монголын нөхцөлд тохирсон AI-д суурилсан хувийн санхүүгийн ухаалаг туслах мобайл аппликейшн системийн загвар, үнэлгээний арга зүйг боловсруулж, орлого, зарлага, зээлийн эрсдэл, зөвлөмжийг нэгдсэн байдлаар харуулах шийдэл боловсруулахад оршино.

Санал болгож буй систем нь LSTM таамаглал, Random Forest ангилал, K-Means кластерчлал, Reinforcement Learning зөвлөмж, What-if симуляци болон зээлийн бүтцийн оноолзыг нэгтгэсэн цогц AI архитектуртай.



Гол хувь нэмэр: Монголын хэрэглэгчдэд зориулсан, өгөгдөлд суурилсан, хувь хүнд тохирсон санхүүгийн зөвлөмжийн нэгдсэн AI шийдэл.

2. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО БА АСУУДАЛ

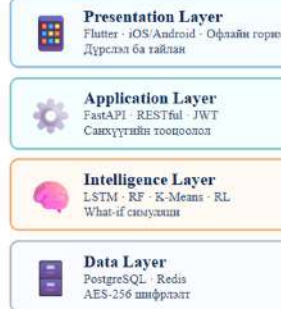
- Иргэдийн орлого, зарлагын бүтэц, өрийн дарамтыг өгөгдөл дээр шивхлэх
- Автомат ангилал, таамаглал, зөвлөмжийн нэг бүрэн системийн загвар гаргах
- Хуримтлал нэмэгдүүлж, илүүдэл зарлагыг бууруулах, зээлийн дарамтыг оношлох
- Монголын нөхцөлд MVP түвшний үнэлгээний хүрээ боловсруулах



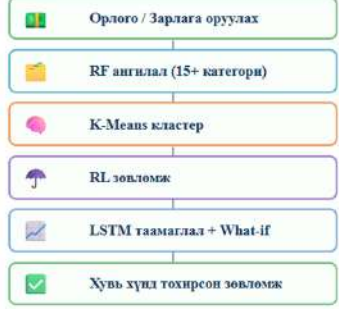
Тэнцвэргүй байдал → Өрийн дарамт нэмэгдэх

3. СИСТЕМ ИЙН АРХИТЕКТУР

А. Давхаргын архитектур



Б. Мэдээллийн урсгал



4. AI МОДУЛЫН ДЭМЖ

1. LSTM ТААМАГЛАЛ
2 давхар LSTM
12 сарын орлолт
3 сарын таамаглал
MAE / RMSE / MAPE

2. RF АНГИЛАЛ
15+ ангилал
автомат
тодорхойлолт
Accuracy / F1-score
хэт зарлага илрүүлэх

3. WHAT-IF СИМУЛЯЦИ
"Хэрэв бод" тооцоолол
нийлмэл хүү
ӨОХ зохицуулалт
6 сарын проекц

4. K-MEANS КЛАСТЕР
k=5
Silhouette=0.68
5 сегментийн
профайл
Davies-Bouldin index

5. RL ЗӨВЛӨМЖ
MDP загварчлал
Q-learning
ε-greedy
cumulative reward

6. ЗЭЭЛИЙН ОНОШЛОЛ
Avalanche, Snowball,
Hybrid стратеги
дэд санхүүжилт
DTI бууруулах

5. АППЫН DEMO ЗАГВАР

Demo үзүүлдэг зориулсан зурсан загвар

1. Dashboard
Сайн байгаа уу, Энхтуяа!
Орлого 1.2%, 2,500,000₮
Зарлага 1.5%, 2,280,000₮
Хуримтлал 1.2%, 220,000₮
Зарлагын бүтэц: 1,280,000₮
Нүүр Дүн Зөвлөмж Профайл

2. Зөвлөмж
Зорилго & Ахиц
Огноог сар 1,200,000₮ / 2,200,000₮ 60%
AI Зөвлөмж: Кафе зарцуулалтаа 50% бууруулбал 6 сард 540,000₮ хэмнэнэ.
Хэмжээний эвэлгээ: 7 жилд хам өндөр өсөлт олгох, сард 100,000₮ хэмнэнэ.
Амхааруулах: Зөвлөмж картын сарын төлбөр өндөр байна.

3. Таамаглал & What-if
Зарлагын таамаглал
What-if симуляци
Огноогийн байдал: Кафе 50% бууруулах
Сарын орлого: 2,240,000₮
6 сарын өсөлт: +100,000₮
Хуримтлал: 770,000₮
Зарлага хэмжээ

6. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БҮЛГҮҮД

B1 – Хэмнэлтэй (>20%) 8/50

B2 – Тэнцвэртэй (10-20%) 14/50

B3 – Зарлага ихтэй (0-10%) 16/50

B4 – Зээлийн дарамттай 8/50

B5 – Анхаарах хямралд өртсөн 4/50

B3 бүлэг хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа нь санхүүгийн тэнцвэргүй байдал өргөн тархсаныг илтгэнэ.

Silhouette score = 0.68

7. WHAT-IF СИМУЛЯЦИЙН ҮР ДҮН

Хувилбар	Сарын Δ	6 сарын нөлөө	Зөвлөмж
Шинэ зээл авах	+250,000₮	-1,548,000₮	✗ Зөвлөхгүй
Кафе 50% бууруулах	-90,000₮	+558,000₮	✓ Зөвлөнө
Зарлага 50% бууруулах	-50,000₮	+310,000₮	✓ Зөвлөнө
Зээлийн карт бүрэн төлөх	+80,000₮	+338,000₮	⚠ Хэрэгтэй

$$\Delta S_k = \sum \Delta E_j \cdot (1 + r/12)^{(k-j)} \quad r = 8\%$$

8. LSTM ТААМАГЛАЛЫН ЗАГВАР



9. ЗЭЭЛИЙН УДИРДЛАГА

Зээл	Үлдэгдэл	Хүү	Зөвлөмж
Хэрэглээний зээл	2,500,000₮	24%	Дахин санхүүжилт
Зээлийн карт	800,000₮	28%	Avalanche: 1-A
Ипотекний зээл	45,000,000₮	12%	Хэвийн

Боломжтой хэмнэлт:
Сард 87,000₮ · Жилд 1,044,000₮

10. RL-Д СУУРИЛСАН ЗӨВЛӨМЖИЙН ЖИШЭЭ

- B1: "Хуримтлалын 30%-ийг индекс санд оруулбал 5 жилд 15MT-д хүрнэ."
- B2: "Сарын хуримтлалаа 2%-ар нэмэгдүүлбэл 36 сард зорилго биелнэ."
- B3: "Кафел сарын 180,000₮ зарцуулж байна. 90,000₮ болгосон 12 сард 1.08MT хэмнэнэ."
- B4: "Зээлийн карт хамгийн өндөр хүүтэй. Эхэлж төлбөл үр ашгир өндөр."
- B5: "Орлогын 58% нь зээлд зарцуулагдаж байна. Санхүүгийн зөвлөгөө харалтай үнэ."

11. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭМЖҮҮРҮҮД БА BASELINE ХАРЬЦУУЛАЛТ

Модуль	Үнэлгээний хэмжүүр	Baseline харьцуулалт	Юуг үнэлэх вэ?
LSTM	MAE, RMSE, MAPE	Naive / Moving Avg / Linear Trend	Алдааны хэмжүүр
RF	Accuracy, Precision, Recall, F1-score	Rule-based	Ангилалын нарийвчлал
K-Means	Silhouette, Davies-Bouldin	Random clustering	Бүлэглэлийн чанар
RL	Cumulative reward, Convergence	Rule-based зөвлөмж	Үр нөлөө
Зээлийн оноолго	Interest saving, DTI change, Repayment period	Avalanche / Snowball	Өрийн сайжрал
What-if	Savings change, Debt ratio change	Manual calculation	Шийдвэрийн нөлөө

12. ДҮГНЭЛТ БА ЦААШДЫН АЖИЛ

- Монголын нөхцөлд тохирсон AI-д суурилсан хувийн санхүүгийн туслах системийн архитектурыг санал болгосон.
- Модуль бүрийн үнэлгээний арга зүй, хэрэглээний жишээ, үр дүнгийн хүрээг тодорхойлсон.
- MVP протокийн бодит хэрэглэгчээр турших шаардлагатай.
- n ≥ 100 хэрэглэгчтэй 3-6 сарын туршилт хийх.
- Open Banking интеграц, DQN / contextual bandit өргөтгөл, reinforcement боломжтой.

13. АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

- [1] YCX, Macro хийн засгийн сарын мэдээ, 2025
- [2] Хаан банк, 2025 оны эзэлийн загварчилсан тайлан
- [3] Монголбанк, Хэрэглээний зээлийн ӨОХ-ын мэдээлэл, 2025
- [4] Монголбанк, Банкны системийн эзэлийн тайлан 2024
- [5] OECD-INFE, Digital financial literacy, 2023
- [6] Agarwal et al., AI-powered personal finance assistant, 2024
- [7] Wang et al., Deep learning for personal finance management, 2023
- [8] Johnson et al., RL approach in personal finance, 2023
- [9] Ikotun et al., K-means clustering review, 2023
- [10] Thaler & Sunstein, Nudge, 2008

